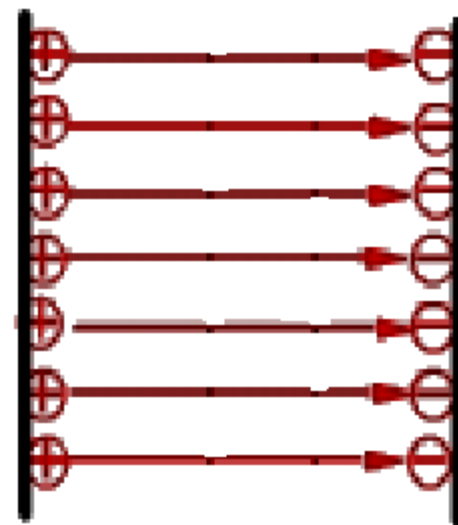
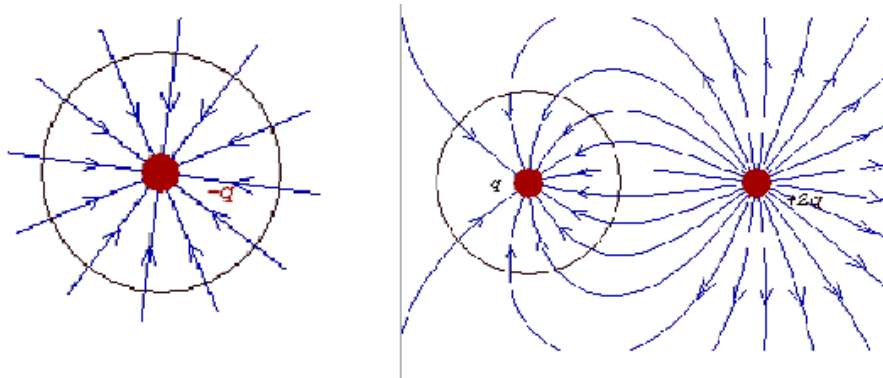
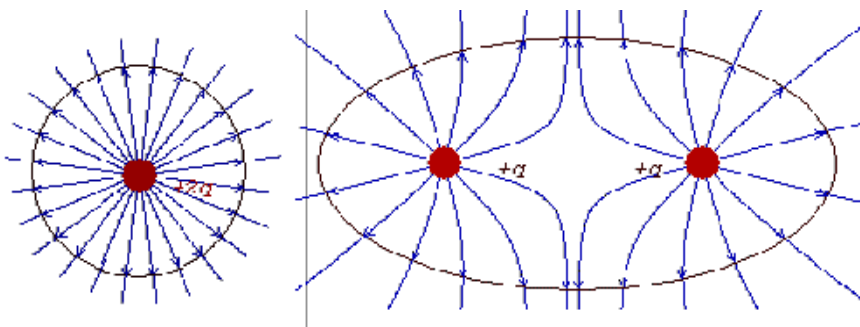


第二章 静电场

静电场:

相对观察者静止且量值不随时间变化的电荷所产生的电场。

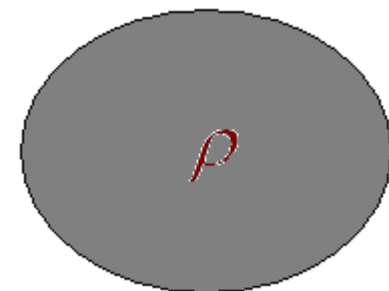
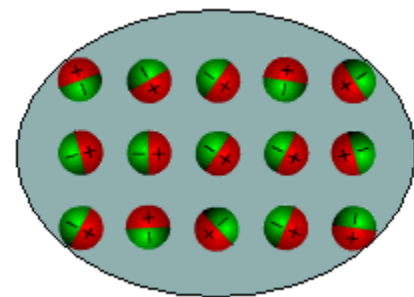


2.1 电场强度

1、电荷密度

1) 物质中的电荷

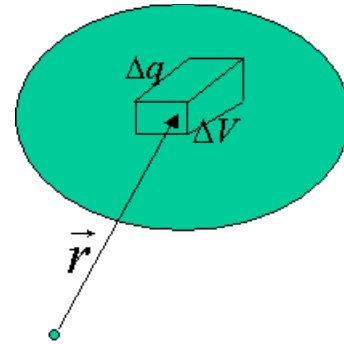
- 物质中存在有多种形式的电荷，如电子、离子等。从微观上看，电荷在空间是**离散分布**的。
- 我们要讨论的电场是大量的离散分布的电荷共同作用的产生的，是统计平均的结果。这样的电场被称为**宏观电磁场**。
- 对于宏观电磁场，可以将电荷看成是**连续分布**的。连续分布的电荷用**电荷密度**表示。



2) 电荷（体）密度

$$\rho(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

单位：库仑/米³ (C/m³)

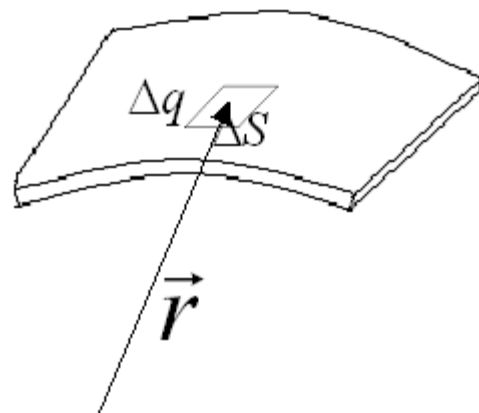


如果已知某空间区域V中的电荷体密度，则区域V中的总电量 q 为

$$q = \int_V \rho(\vec{r}) dV$$

3) 电荷面密度

电荷分布在薄层里，**当仅考虑薄层外，距薄层的距离要比薄层的厚度大得多处的电场，而不分析和计算该薄层内的电场时，可将该薄层的厚度忽略，认为电荷是面分布。**



面分布的电荷可用电荷面密度表示:

$$\rho_s(\vec{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} \quad \text{单位为 } \text{C}/\text{m}^2$$

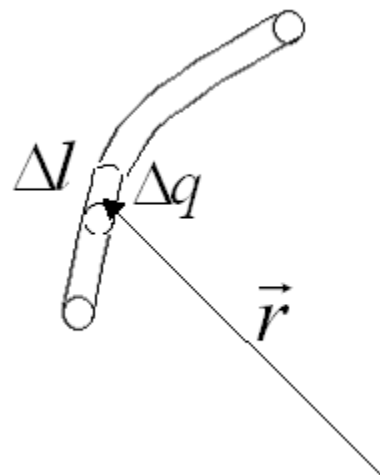
已知曲面 S 上的电荷面密度，该表面上的总电量 q 为

$$q = \int_S \rho_s(\vec{r}) dS$$

4) 电荷线密度

电荷分布在细线上，**当仅考虑细线外，距细线的距离要比细线的直径大得多处的电场**，可将线的直径忽略，认为电荷是线分布。

线分布的电荷可用**电荷线密度**表示。



$$\rho_l(\vec{r}) = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} \quad \text{单位为 C/m}$$

已知某空间曲线上的电荷线密度，该曲线上的总电量 q 为

$$q = \int_l \rho_l(\vec{r}) dl$$

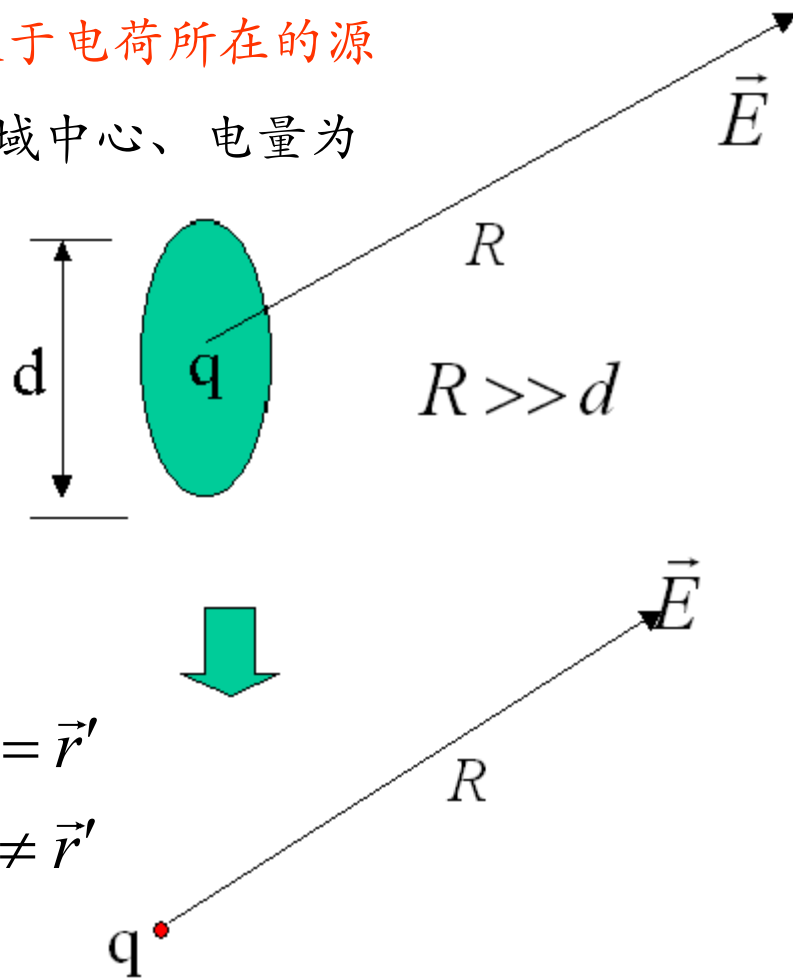
5)点电荷

总电量为 q 的电荷集中在很小区域 V 中，**当不考虑该电荷所在的小区域中的电场**，需要分析和计算电场的区域又距离电荷区很远，即**场点距源点的距离远大于电荷所在的源区的线度时**， V 中的电荷可看作位于该区域中心、电量为 q 的点电荷。

$$\rho(\vec{r}) = q\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = 0 \quad \vec{r} \neq \vec{r}'$$

$$\int_V \rho(\vec{r})dV = \int_V q\delta(\vec{r} - \vec{r}')dV = \begin{cases} q, & \vec{r} = \vec{r}' \\ 0, & \vec{r} \neq \vec{r}' \end{cases}$$



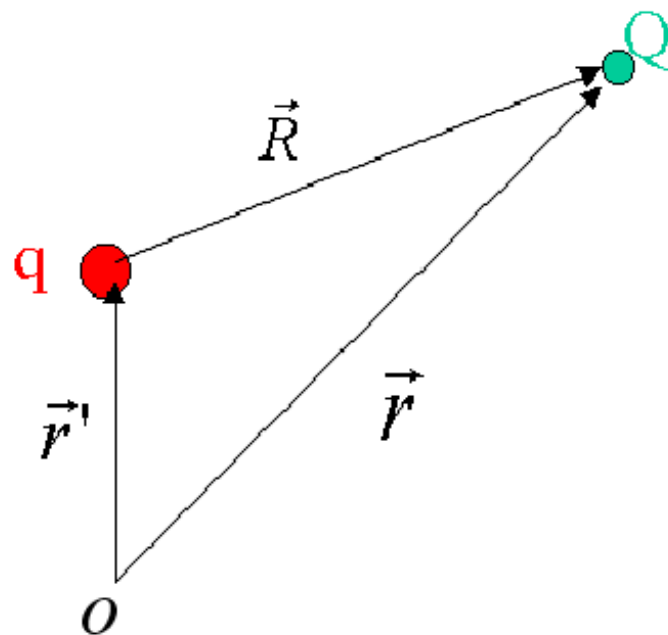
2. 库仑定律

库仑定律指出，在真空中，两个相对静止的点电荷之间的相互作用力的大小与它们**电量的乘积成正比**，与它们之间的**距离平方成反比**，其方向在它们的连线上。

Q所受的力为 $\vec{F} = k \frac{qQ}{R^2} \hat{R}$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' \quad R = |\vec{r} - \vec{r}'| \quad \hat{R} = \frac{\vec{R}}{R}$$

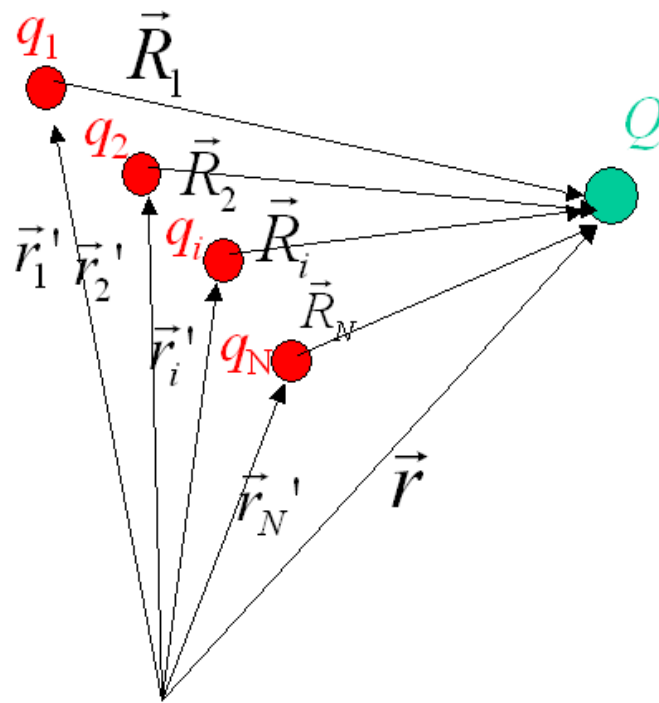
$$k = 1 / 4\pi\epsilon_0, \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F / m}$$



真空中的介电常数

电场力可叠加性：在真空中，
多个点电荷对一个点电荷Q的作用
力等于单个点电荷分别对一个点
电荷的作用力之和。

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_i}{R_i^2} \hat{R}_i$$



由库仑定律知道，当一点电荷放在另一点电荷的周围时，该点电荷要受到力的作用。因此，我们说在电荷周围存在矢量场。这种矢量场表现为**对电荷有作用力**，故称之为**电场**。

3. 电场强度

电场表现为对电荷的作用力，因此是矢量场。电场的大小与方向用**电场强度**表示。

电场强度定义：**单位试验电荷**在r处所受的力

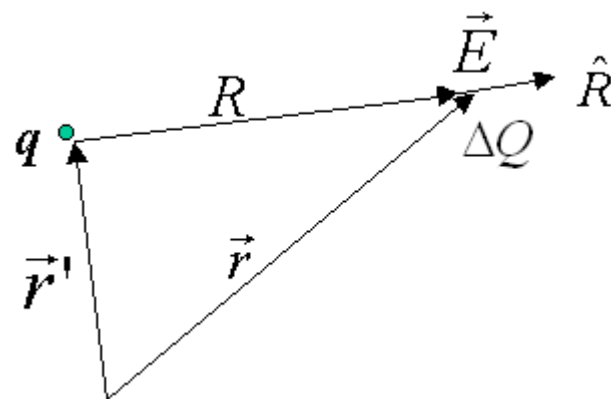
$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{\Delta Q} \quad \text{单位为V/m(或N/C)}$$

根据电场强度定义和库仑定律

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{k \frac{q \Delta Q}{R^2} \hat{R}}{\Delta Q}$$



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q \hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

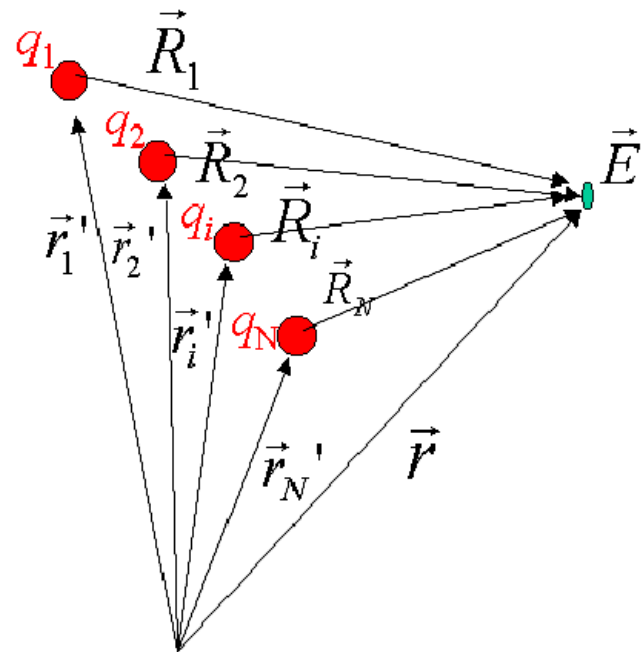


$$\hat{R} = \frac{\vec{R}}{R} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q\hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

多个点电荷在 r 点的电场强度:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{q_i \hat{R}_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2}$$



• 多个点电荷的电场强度等于各单个点电荷的电场强度之和。

电场符合叠加原理。

• 根据点电荷的电场，利用电场的叠加原理，可以得到真空中已知的各种分布形式的电荷的电场。

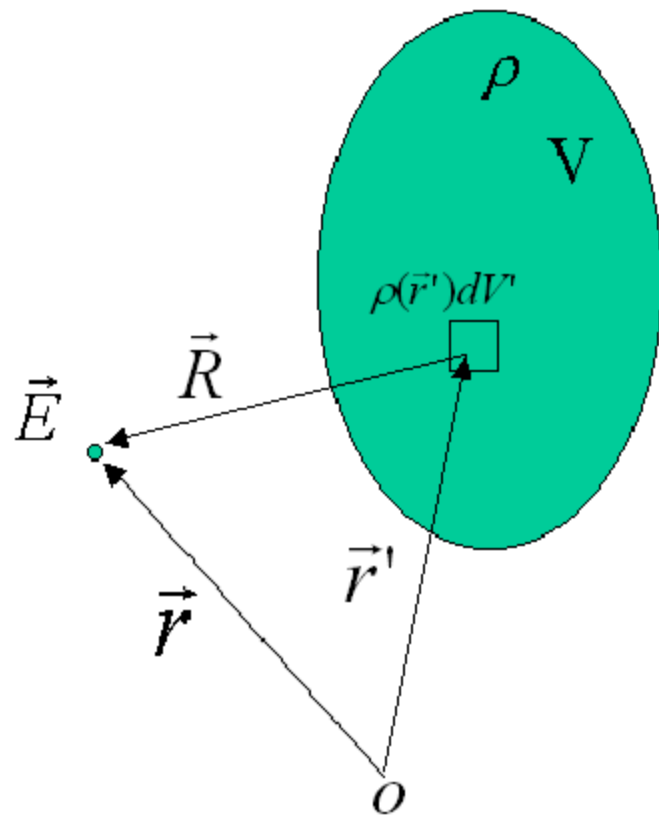
• 电荷体分布的电场

设在区域V中电荷密度为 ρ ，在 r 点的电场（强度）

$$\vec{E}(\vec{r}) = \iiint_V \frac{\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \rho(\vec{r}') dV'$$

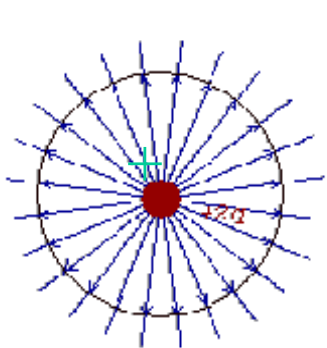
电荷面分布:
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_s(\vec{r}') \hat{R}}{R^2} dS'$$

电荷线分布:
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\vec{r}') \hat{R}}{R^2} dl'$$

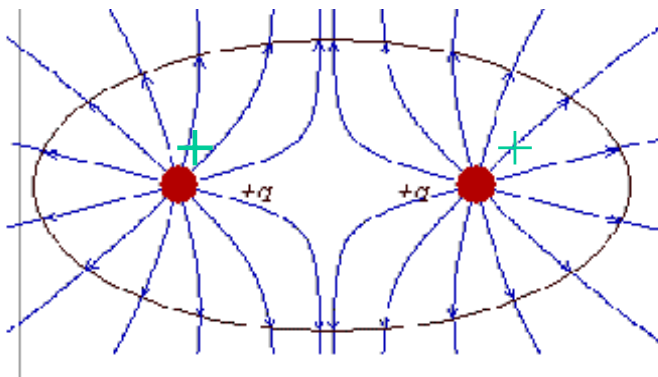


4. 电力线

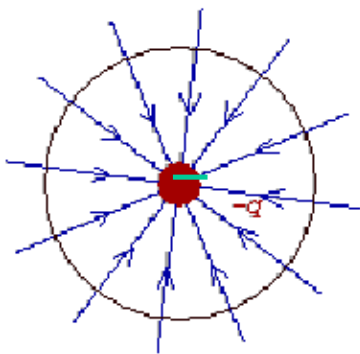
电场在空间的分布可用**电力线**形象地描述。电力线是一族空间有向曲线，**起始于正电荷而终止于负电荷**。电力线的稀疏密度表示电场的强弱，电力线上一点的切线方向表示该点电场的方向。



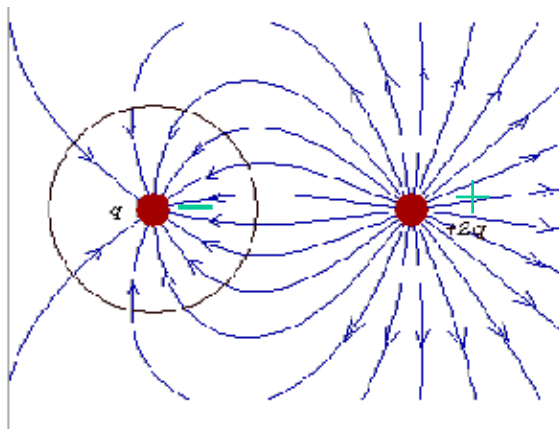
正电荷的电力线



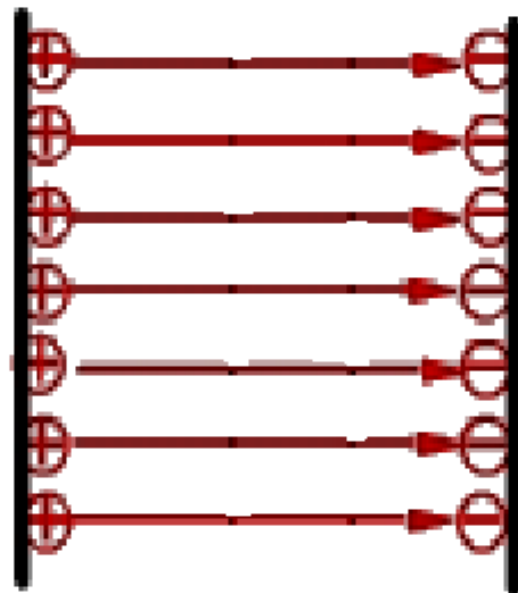
正正电荷的电力线



负电荷的电力线



正负电荷的电力线



正负带电极之间的
电力线

例1. 计算半径为a，电荷线密度为常数的均匀带电圆环在轴线上的电场强度。

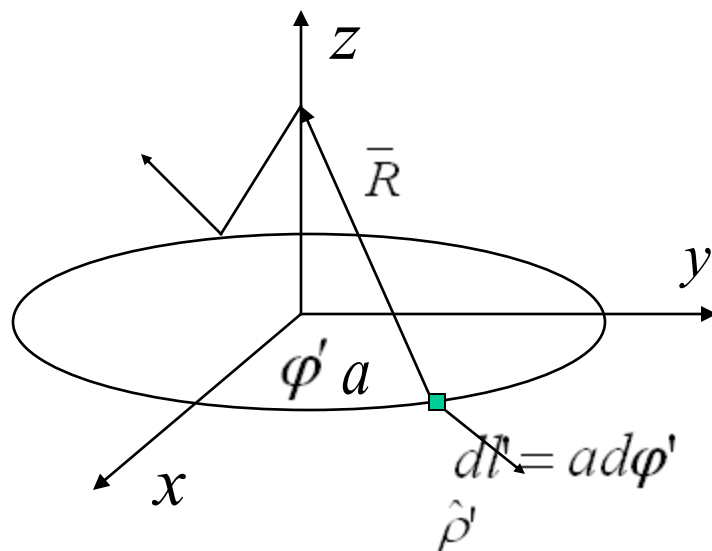
解： 建立坐标系

在带电圆环取微长度元 dl'

此微长度元 dl' 相当于一个点电荷

$$dq = \rho_l dl' = \rho_l a d\varphi'$$

在轴线上的电场强度为



$$\frac{\vec{R} dq}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{\vec{R} \rho_l a d\varphi'}{4\pi\epsilon_0 R^3} \rightarrow \frac{(z\hat{z} - a\hat{\rho}') \rho_l a d\varphi'}{4\pi\epsilon_0 [a^2 + z^2]^{3/2}} \quad \begin{aligned} R &= \sqrt{a^2 + z^2} \\ \vec{R} &= z\hat{z} - a\hat{\rho}' \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \int_0^{2\pi} \hat{z} \frac{\rho_l a z d\varphi'}{4\pi\epsilon_0 [a^2 + z^2]^{3/2}} = \hat{z} \frac{\rho_l a z}{4\pi\epsilon_0 [a^2 + z^2]^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\varphi'$$

$$\vec{E} = \hat{z} \frac{\rho_l a z}{2\epsilon_0 [a^2 + z^2]^{3/2}}$$

例2. 计算半径为R, 电荷面密度为常数的均匀带电圆盘在轴线上的电场强度。

解: 建立坐标系

在圆盘上取一个圆环带

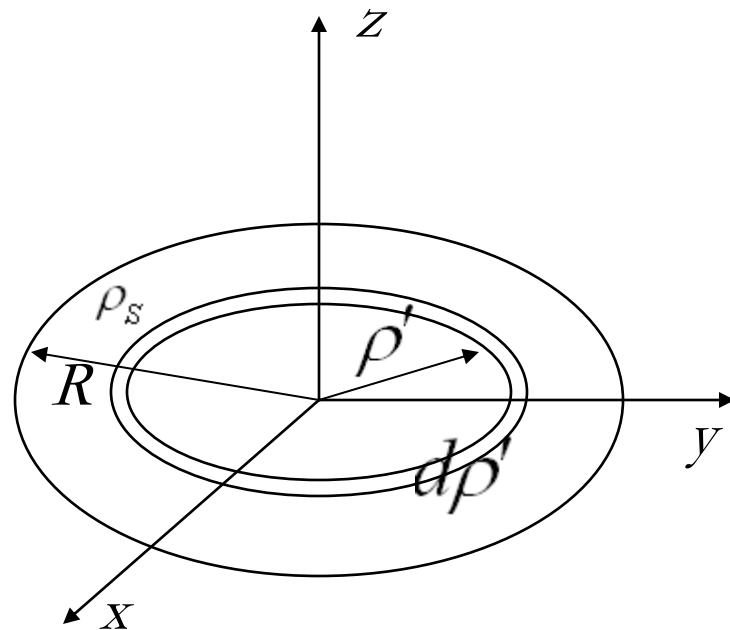
此圆环带的电荷线密度为

$$\rho_l = \frac{q}{l} = \frac{\rho_s 2\pi\rho' d\rho'}{2\pi\rho'} = \rho_s d\rho'$$

由上例的结果, 此圆环带在轴线上的电场强度为

$$\hat{z} \frac{\rho_l a z}{2\varepsilon_0 [a^2 + z^2]^{3/2}} = \hat{z} \frac{z \rho_s \rho' d\rho'}{2\varepsilon_0 [\rho'^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \int_0^R \hat{z} \frac{z \rho_s \rho' d\rho'}{2\varepsilon_0 [\rho'^2 + z^2]^{3/2}} = \hat{z} \frac{z \rho_s}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{\rho' d\rho'}{[\rho'^2 + z^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\rho_s z \hat{z}}{2\varepsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \right] \end{aligned}$$



$$\vec{E} = \frac{\rho_s z \hat{z}}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

无限大的带电平板产生的电场为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \vec{E} = \frac{z}{|z|} \frac{\rho_s \hat{z}}{2\epsilon_0} = \begin{cases} \frac{\rho_s \hat{z}}{2\epsilon_0} & z > 0 \\ -\frac{\rho_s \hat{z}}{2\epsilon_0} & z < 0 \end{cases}$$

面电荷两侧电场不连续。

2.2 真空中的静电场方程

- 1、静电场的通量及散度
- 2、静电场的环量和旋度
- 3、真空中的静电场方程

1、静电场的通量及散度

• 电场穿过闭合曲面的电通量为: $\psi = \oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$

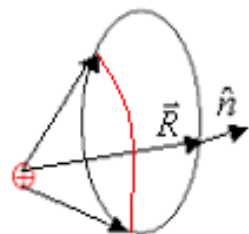
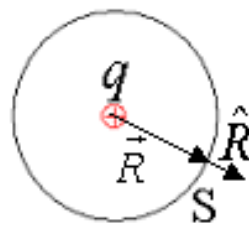
计算: 点电荷产生的电场穿过任意闭和曲面的电通量。

取球坐标系, 点电荷放于原点, 则: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

$$\psi = \oiint_s \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint \sin\theta d\varphi d\theta$$

$$d\vec{s} = \hat{r} r^2 \sin\theta d\theta d\varphi + \hat{\theta} r \sin\theta dr d\varphi + \hat{\varphi} r dr d\theta$$

$$\oiint_s \sin\theta d\varphi d\theta = \begin{cases} 4\pi & \text{闭合曲面包围坐标原点} \\ 0 & \text{闭合曲面不包围坐标原点} \end{cases}$$



$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{q}{\varepsilon_0} & \mathbf{q} \text{ 在 } S \text{ 内} \\ 0 & \mathbf{q} \text{ 不在 } S \text{ 内} \end{cases} \quad \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

静电场高斯定理：穿过封闭面的电通量与封闭面内所包围的电荷量成正比。

对多个点电荷的电场有： 对连续分布的电荷有：

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i \quad \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{r}) dV$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{r}) dV$$

对任意曲面包围的体积均成立，则：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{静电场高斯定理微分形式：电荷是静电场的散度源，正电荷是正源，负电荷是负源。}$$

2、静电场的环量和旋度

位于原点的点电荷电场强度从a点沿任意曲线到b点的线积分为：

$$\int_l \overline{E} \cdot d\overline{l} = \int_l \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} \cdot d\overline{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

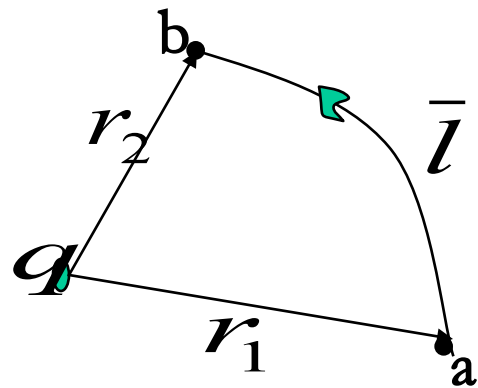
$$d\overline{l} = \hat{r}dr + \hat{\theta}r d\theta + \hat{\phi}r \sin\theta d\varphi$$

电场强度的线积分与路径无关，只与积分点的相对位置有关。

$$\oint_l \overline{E} \cdot d\overline{l} = 0$$

连续媒质中：

$$\oint_l \overline{E} \cdot d\overline{l} = \iint_S \nabla \times \overline{E} \cdot d\overline{S} = 0$$



- 对任意闭和曲线所围的曲面均成立： $\nabla \times \overline{E} = 0$
- 静电场的闭合回路线积分为零，静电场是无旋场，是保守场。

3、真空中的静电场方程

积分形式

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

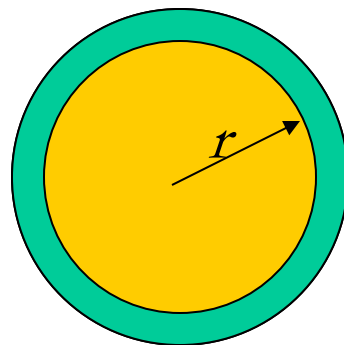
- **电荷是静电场的通量源**，正电荷是静电场的正源，而负电荷是负源，电力线从正电荷出发，终止于负电荷。
- **静电场是保守场**。对电荷所做的功与电荷移动的始点与终点有关，与路径无关。

- 真空中的静电场是**有散无旋场**，散度源是电荷体密度。

例1 真空中有一个半径为 a 的带电球，电荷密度为 $\rho = r/a$ ，
求带电球内外的电场。

解： 由于电荷分布具有球对称性，因此其电场也具有球对称性。

在半径为 r 的同心球面上，电场的大小相等，方向与球面的法线方向一致。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E_r dS = E_r \oint_S dS = 4\pi r^2 E_r$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

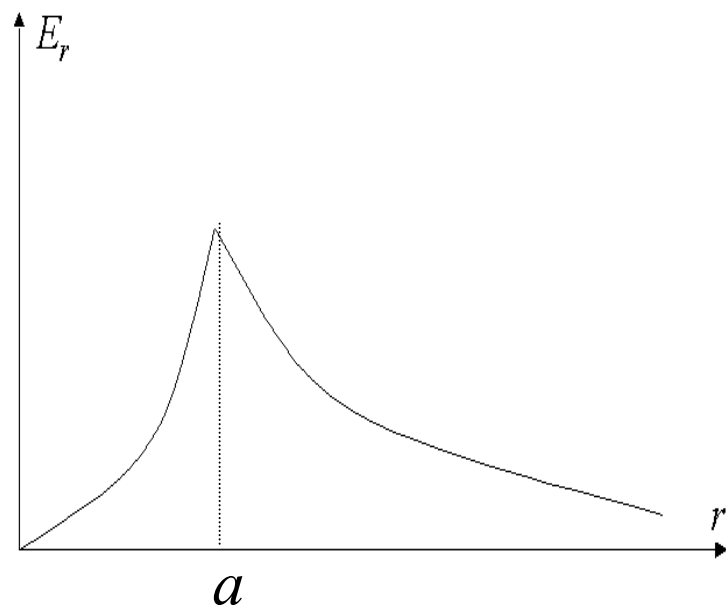
$$r < a \quad q = \int_V \rho dV = \int_0^r \frac{r}{a} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{\pi r^4}{a}$$

$$r > a \quad q = \int_V \rho dV = \int_0^a \frac{r}{a} \cdot 4\pi r^2 dr = \pi a^3$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{r^2}{4\epsilon_0 a} \hat{r}, r < a \\ \frac{a^3}{4\epsilon_0 r^2} \hat{r}, r \geq a \end{cases}$$

电场随半径的变化曲线

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{r^2}{4\varepsilon_0 a} \hat{r}, r < a \\ \frac{a^3}{4\varepsilon_0 r^2} \hat{r}, r \geq a \end{cases}$$

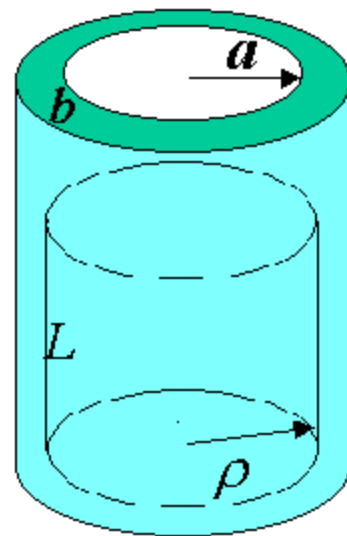


例2. 真空中，电荷均匀分布在一无限长，内半径为 a ，厚度为 b 的圆筒中，电荷密度为常数，求电场。

解： 电荷分布沿轴向均匀无限长，且具有轴对称性。其电场也具有轴对称性，方向沿圆柱的径向。

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(\rho)\hat{\rho}$$

作半径为 ρ ，长度为 L 的圆柱面。在圆柱面上，电场的大小相等，方向和圆柱面法线相同，而在此圆柱的两个端面上，电场方向与端面的法线垂直。穿过由圆柱面和两个端面组成的封闭面 S 的通量为



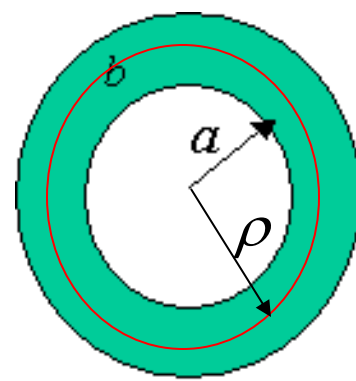
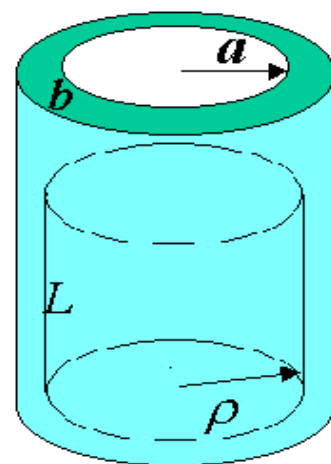
$$\begin{aligned}\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \iint_{S_3 + S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= \iint_{S_1} E_\rho dS = E_\rho 2\pi\rho L = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

$$\rho < a \quad q=0$$

$$a < \rho < a+b \quad q = \int_{V_1} \rho_0 dV = \int_a^\rho \rho_0 2\pi\rho L d\rho = \pi\rho_0 L(\rho^2 - a^2)$$

$$\rho > a+b \quad q = \int_{V_1} \rho_0 dV = \int_a^{a+b} \rho_0 2\pi\rho L d\rho = \pi\rho_0 L(b^2 + 2ab)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} 0; & \rho < a \\ \hat{\rho}\rho_0 \frac{\rho^2 - a^2}{2\varepsilon_0\rho}; & a < \rho < a+b \\ \hat{\rho}\rho_0 \frac{b^2 + 2ab}{2\varepsilon_0\rho}; & \rho > a+b \end{cases}$$



高斯定律适用于任何情况，但只有具有一定**对称性的场**才能得到解析解。

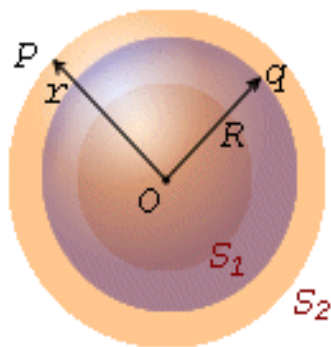
计算技巧： a) 分析给定场分布的对称性，判断能否用高斯定律求解。

b) 选择合适的高斯面，使电通量积分简化为

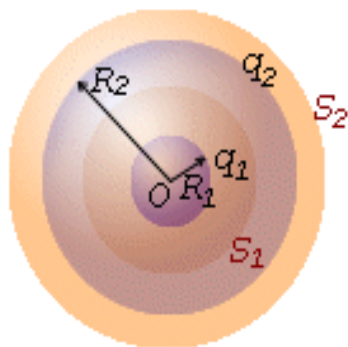
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_n S_1$$

有以下几种情况：

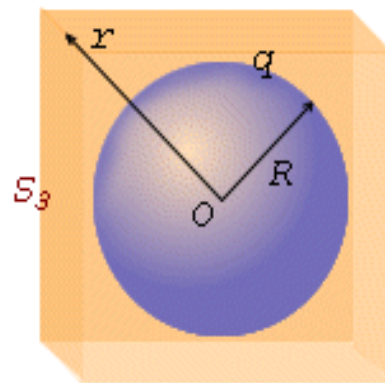
1) 球对称分布：包括均匀带电的球面，球体和多层同心球壳等。



(a)



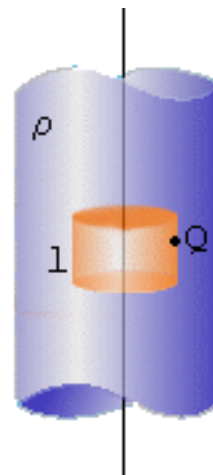
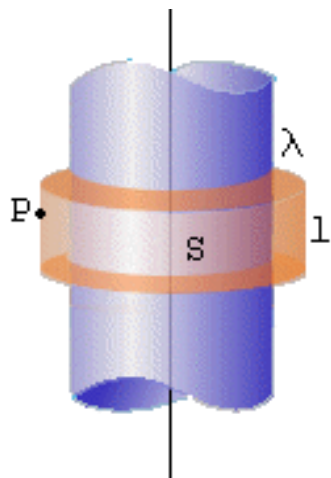
(b)



(c)

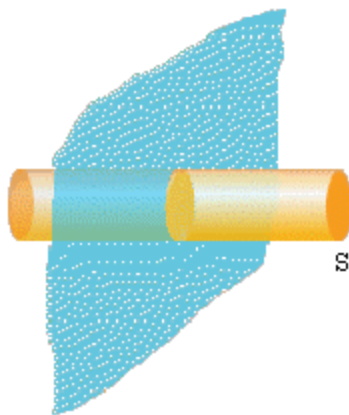
球对称场的高斯面

2) 轴对称分布：包括无限长均匀带电的直线，圆柱面，圆柱壳等。



轴对称场的高斯面

3) 无限大平面电荷：包括无限大的均匀带电平板等。



2.3 电位

静电场是无旋场: $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\vec{E} = -\nabla\Phi$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \vec{E}(\vec{r}')}{R} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

• 当电荷分布为面电荷、线电荷或点电荷时:

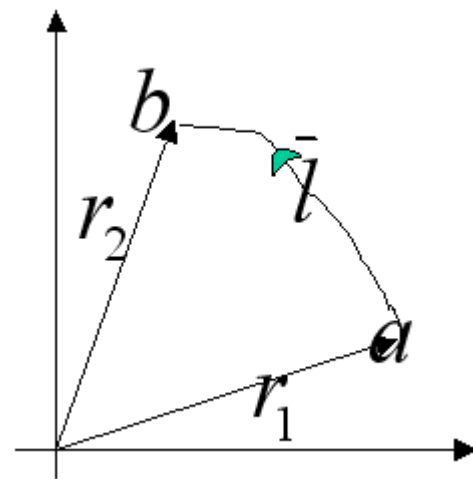
$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s(\vec{r}')}{R} dS'$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\vec{r}')}{R} dl'$$

单位正电荷在电场作用下从a点移动到b点，电场力所做的功为：

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} \\ &= - \int_a^b \nabla \phi \cdot d\vec{l} \\ &= - \int_a^b \frac{\partial \phi}{\partial l} dl = \phi(a) - \phi(b) \end{aligned}$$



• 单位正电荷在电场作用下，从点a位移到点b，电场力所做的功等于位移起点的标量位值减去终点的标量位值。标量场 Φ 称为电势或**电位**。

2、电位的确定

已知电场强度时计算电位

$$\int_a^p \vec{E} \cdot d\vec{l} = \Phi(a) - \Phi(p)$$

当 p 点为电位零点，即电位参考点时，

$$\Phi(a) = \int_a^p \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

• 电场中某一点的电位等于单位正电荷在电场作用下从该点位移到电位参考点时电场力所做功。

要计算电位，首先要选择电位参考点，如何选择电位参考点？

- 1) 在电荷分布在有限区域的情况下，一般选取无限远作电位参考点；
- 2) 在电荷分布沿伸到无限远的情况下，必须选取有限区域中的点作电位的参考点。
- 3) 在工程上，由于大地的电位相对稳定，因此，一般取大地为电位参考点。

- 对同一电场，选取不同的电位参考点时，其电位仅相差一个与两参考点有关的常数。

证明：

设以 p 点为电位参考点时电位为 Φ ，以 q 点为电位参考点时电位为 Ψ

$$\begin{aligned}\Phi(a) &= \int_a^p \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^q \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_q^p \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \Psi(a) + c\end{aligned}$$

- 同一电场，选取不同的电位参考点，电位不同。但是，对于空间内的两个点之间的电位差（电压）和参考点无关。

电压的定义: 两点之间的电位差。

$$\begin{aligned}U_{ab} &= \phi(a) - \phi(b) \\&= \int_a^p \overline{E}(\overline{r}) \cdot d\overline{l} - \int_b^p \overline{E}(\overline{r}) \cdot d\overline{l} \\&= \int_a^p \overline{E}(\overline{r}) \cdot d\overline{l} + \int_p^b \overline{E}(\overline{r}) \cdot d\overline{l} \\&= \int_a^b \overline{E}(\overline{r}) \cdot d\overline{l}\end{aligned}$$

两点间的电压等于单位正电荷从一点移动到另一点电场力对其所做的功。

3、 电位方程

$$\vec{E} = -\nabla\Phi \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

泊松方程

在无源区：

$$\nabla^2\Phi = 0$$

拉普拉斯方程

4、利用电位计算电场

$$\rho \Rightarrow \Phi \Rightarrow \vec{E}$$

$$\rho \Rightarrow \Phi \quad \nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_S \frac{\rho_s(\vec{r}')}{R} dS'$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_l \frac{\rho_l(\vec{r}')}{R} dl'$$

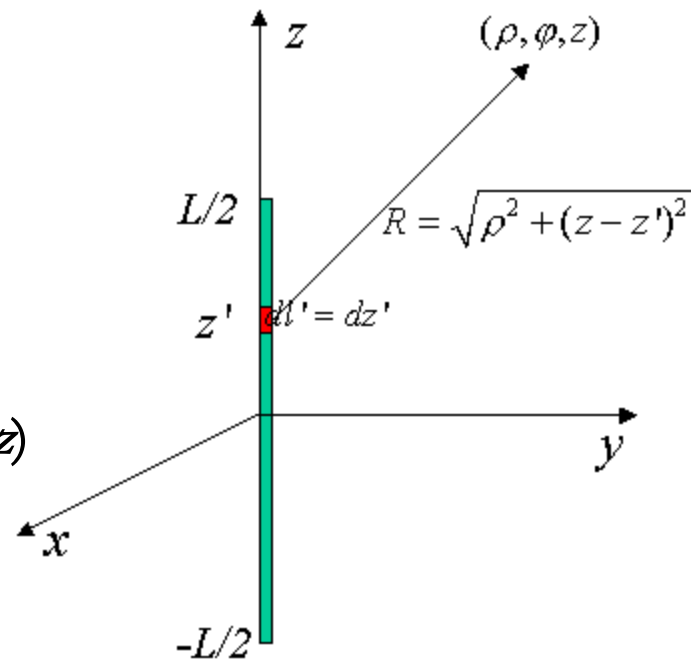
$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\Phi \Rightarrow \vec{E} \quad \vec{E} = -\nabla\Phi$$

例1. 求长度为 L , 电荷线密度为 η 的均匀带电线的电位及电场。

解：建立圆柱坐标系，使具有轴对称性的场与 φ 无关。

先计算线电荷上位置 z' 的微元 dl 在场点 (ρ, φ, z) 的电位。



$$d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta dl'}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}}$$

积分得

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}}$$

$$= \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{z + \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}}{z - \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a+bu+cu^2}} = \frac{1}{\sqrt{c}} \ln(2cu + b + 2\sqrt{c} \sqrt{a+bu+cu^2})$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{z + \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}}{z - \frac{L}{2} + \sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\Phi$$

$$= -(\hat{\rho} \frac{\partial\Phi}{\partial\rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial\Phi}{\partial\phi} + \hat{z} \frac{\partial\Phi}{\partial z})$$

$$= \frac{\eta}{4\pi\epsilon_0} \{ \hat{\rho} \frac{1}{\rho} \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right) + \hat{z} \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right) \}$$

$$L \rightarrow \infty$$

$$\vec{E} = \hat{\rho} \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

例 2 . 求电量为 q , 相距为 d 的一对正负点电荷组成的电偶极子的电场。

解: 电偶极子

电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{d}$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

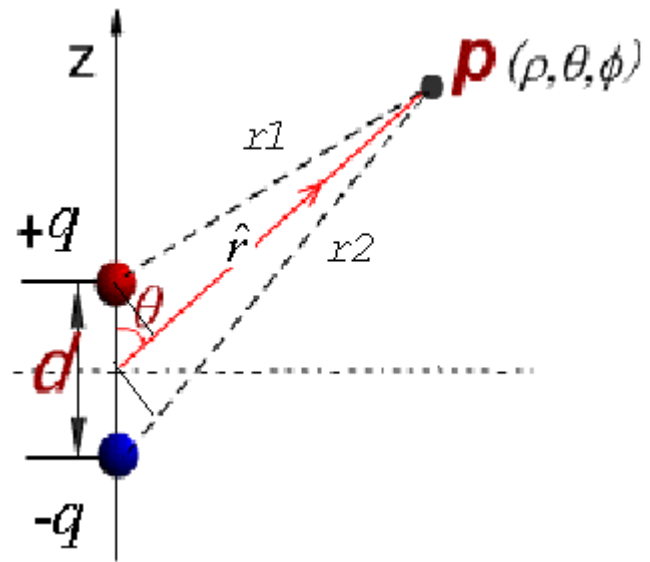
$r \gg d$ r, r_1, r_2 可近似看成平行

$$r_1 = r - \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_2 = r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

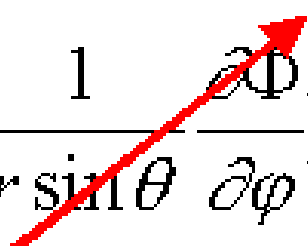
$$r_1 - r_2 = d \cos \theta \quad \frac{1}{r_1 r_2} \doteq \frac{1}{r^2}$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

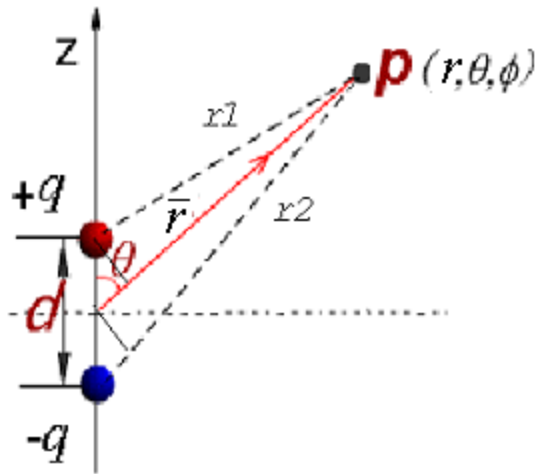


$$\Phi(\vec{r}) = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

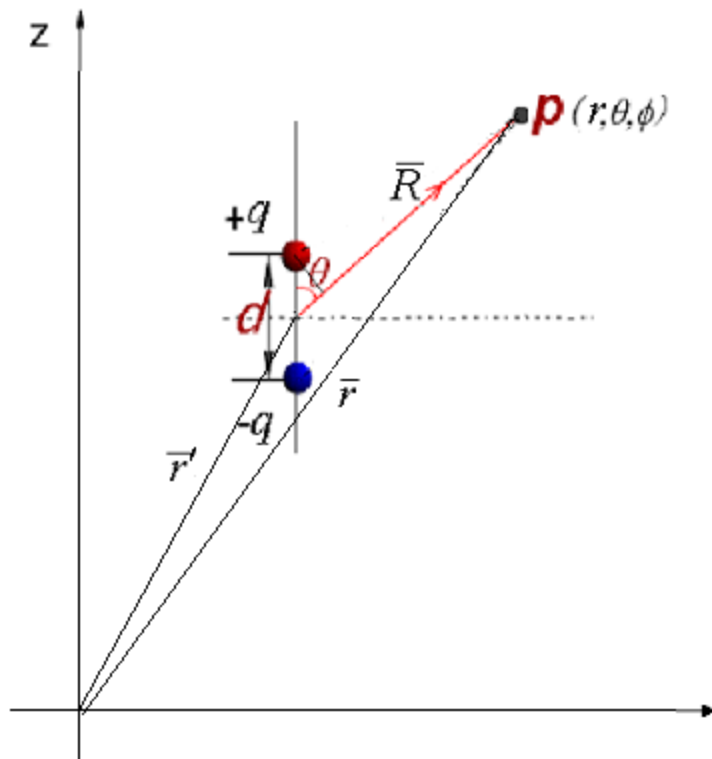
$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

$$= -\left(\hat{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi}\right)$$


$$\vec{E} = \hat{r} \frac{p \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^3} + \hat{\theta} \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



$$\Phi(\vec{r}) = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\bar{p} \cdot \hat{R}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

6、等位面

电位分布可以用等位面 $\phi(x, y, z) = C$ 形象描述。

- 在电场较强处，等位面间距较近；在电场较弱处，等位面间距大。
- 根据电场与电位的关系，电场方向总是与等位面法线方向一致，并指向电位减小一侧，即电场总与等位面处处垂直。
- 当电荷在某等位面上移动时，由于位移方向与电场方向垂直，电场不做功。

